

3D LiDAR を簡易設置した車両による 高効率な広域三次元環境地図の構築と精度の検討

石井 拓海^{*1} 長谷川 忠大^{*1} 油田 信一^{*1} 市原 海渡^{*1}
松井 佳音^{*1} 金野 直樹^{*2} 須長 真介^{*2}

Efficient and Wide-Area 3D Environmental Map Building and its Accuracy Evaluation Using Vehicles Mounted with 3D LiDAR

Takumi Ishii^{*1}, Tadahiro Hasegawa^{*1}, Shin'ichi Yuta^{*1}, Kaito Ichihara^{*1},
Kein Matsui^{*1}, Naoki Kanoh^{*2} and Shinsuke Sunaga^{*2}

The efficient and wide-area 3D map building and its accuracy using a vehicle mounted with RTK-GNSS, IMU and LiDAR was experimentally verified. 3D surveying maps are used in construction sites with the shift to ICT. However, there are problems that surveying work generally requires a lot of time and manpower. Therefore, our map building system acquires sensor data while the car is running. Afterward, based on highly accurate 3D self-localization, coordinate transformation of 3D point data is performed to build the 3D map. The experimental results showed the practical use of our system, by comparing it with conventional survey maps.

Key Words: 3D Map Building, RTK-GNSS, Self-localization, Mobile Mapping System

1. はじめに

国土交通省では、2016年より生産性革命プロジェクトを発足し推進している[1]。その背景には、技術労働者の減少や高齢化に伴う離職・次世代への技術継承の問題がある。建設業における就業者数は、1997年に685万人でピークを迎えて以降、2020年は492万人と減少傾向にある[2]。また、2020年の建設業における就業者年齢構成は、50歳以上が233万人で全体の約47%、29歳以下が58万人で全体の約12%となっており高齢化が進行している。この高齢化・担い手不足の問題に対して、1人当たりの生産性向上による改善が求められている。また、生産性革命プロジェクトの取り組みの一つに「インフラの整備・管理の高度化」があり、ICTを活用したi-Construction[3]が推奨されている。i-Constructionは、すべての建設生産プロセスを対象に、ICTを全面活用して生産性を向上させる取り組みである。一方、建設生産プロセスにおいて、地形・地物の情報を取得する測量は必要不可欠な作業の一つである。i-Constructionでは、測量の作業時間の短縮かつ高精度なデータ取得が求められ、全プロセスを三次元データで繋ぐことが期待されている。

従来型のRTK-GNSS法を用いた地形測量[4]は、高精度の三次元地図作成が実現できる。しかし、現地での基準点の現況調査や新たな基準点の設置などの設備準備や細部測量など準備期間も長く負担が大きい。これに対して、ドローンを用いた測

量（ドローン測量）[5][6]や移動計測車両による測量（Mobile Mapping System. 以下、MMS）[7]~[9]などの新たな測量手法は、従来の地形測量と同程度の位置精度を有して、準備などの整備コストを比較的安く抑えられるため活用され始めている。特に、広いエリアの測量において、従来型の地形測量と比較して大幅な効率向上が期待できる。本研究では、ドローンを飛行させることが困難な山岳部道路の測量を対象に考えており、MMSに注目している。

MMSは、大別して、複数のLiDAR、カメラ、GNSSおよびIMUがフレームに固定された計測ユニット、タイヤ付近に設置する光学オドメータ、車内設置の計測・記録装置から構成される。複数のセンサを固定設置した計測ユニットは比較的大きなサイズになり、車両のルーフキャリアに設置される。各センサの正確な位置関係および複数のLiDARやカメラの傾きなどのパラメータが地図精度に影響するため、あらかじめ適切な配置でフレームに固定していると考えられる。また、タイヤの回転数を計測する光学オドメータの固定設置は手間と正確性の必要な作業と推察される。一方、計測時のみ設置して利用する脱着式MMSもあるが、フレームに固定した計測ユニットや光学オドメータのタイヤ付近への取り付けなどを鑑みると、あらかじめ適切に設置した専用車での使用が適切であると考えられる。その場合、山岳部道路など地方でのMMSの活用を考えると、MMSを設置した専用車の調達などの設備コストが課題になる。そこで本研究では、上記の課題を解決するため、必要最低限のセンサを持ち込み現地で調達した車両に簡易設置して、走行しながら計測するのみで高効率な広域三次元環境地図を構築し、その精度を検証した。

本論文では、センサ単体（GNSS, IMU, LiDAR）を簡易的

原稿受付 2021年7月17日

^{*1}芝浦工業大学

^{*2}西武建設株式会社

^{*1}Shibaura Institute of Technology

^{*2}Seibu Construction Co., Ltd

■ 本論文は有用性（実証実験分野）で評価されました。

に後付けした、現地調達の車両を走行させ計測することにより、高効率な広域三次元環境地図の構築を検証した。また、センサなどの機材は現地へ宅配できる程度のセットアップとするとともに、市販の比較的安価なセンサを利用して高精度な地図作成を目指した。検証実験では、本地図作成手法における再現性および従来型の地形測量との精度の比較を行い、本手法の有用性を実証した。

2. 本地図作成手法の概要

2.1 課題と戦略

本研究では、山岳部道路の測量を対象としている。路面の状態、路肩のガードレールや看板、山側の法面などの計測が必要になる。また、GNSSの補正情報を取得するための4G通信が不安定もしくは接続できない箇所や衛星情報の取得が不安定な箇所があり、GNSSの測位データを取得できない箇所が存在する。そこで、その間の位置推定は、IMUの方位推定の結果を活用して位置補間することにより対応することとした。一方、センサを宅配で持ち込み、現地調達の車両に簡易設置して計測する。そこで、自己位置推定にはGNSSとIMUのデータのみを利用するとして、おのおのを簡易設置することとした。また、Point Cloud Data（以下、PCD）取得に3D LiDARを使用した。さらに、1台のラップトップを用いて、三つのセンサデータをタイムスタンプ付きで記録し、記録したセンサデータを基にオフラインで三次元地図を作成することとした。

2.2 ハードウェア構成

Fig. 1 にセンサデータ取得に使用した実験車両の一例を示す。GNSSアンテナは車両のルーフ、IMUは車内、3D LiDARはボンネットに設置した。なお、本研究では路面と路肩のガードレールが測量対象となるため、3D LiDARは路面に対して下向きにマグネットジョイントで固定した。また、Table 1 に今回使用した機材の仕様を示す。比較的入手が容易な製品を選定した。さらに、GNSSのRTK測位のためソフトバンク株式会社/ALES株式会社の高精度位置情報配信システム ichimill を使用した。

2.3 ソフトウェア構成

Fig. 2 に三次元地図作成のフローを示す。大別して、1) 各センサデータ取得、2) 三次元自己位置推定、3) PCDの座標変換の三つの処理がある。現地では、センサデータ取得のみを行い、自己位置推定とPCDの座標変換はオフラインで実行する。センサデータは、RTK-GNSSによる緯度、経度、標高データを5[Hz]、IMUによる加速度、角速度データを100[Hz]、3D LiDARによるPCDを20[Hz]で取得する。その後、タイムスタンプ付きの各センサデータは、csv形式でファイルに保存して入力として使用する。三次元自己位置推定は、RTK-GNSSによる緯度、経度データを平面直角座標系に変換し、IMUにより推定した方位と組み合わせ、x, y, z, roll, pitch, yawの6自由度を推定している。しかし、RTK-GNSSは測定レートが5[Hz]であるため、その間の位置推定はIMUによる方位推定を活用して補間した。また、yawに関しては、GNSS測位データから一定移動距離ごとにyawを算出して、IMUの角速度データから積分したyawの累積誤差を補償した。これにより、方位推定の精度を高めた。次に、PCDの座標変換では、三次元自己位置推定結果を基にフレームごとでなく、ポイントごとに座標変換した。本研究では車両を30~40[km/h]で走行させながらPCDを取得しており、ポイントごとにグローバル座標へ変換す

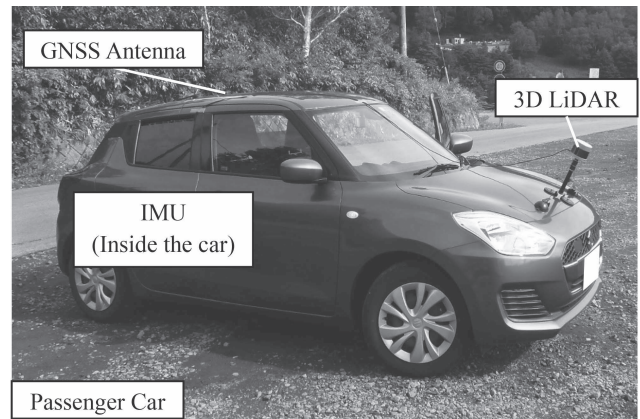


Fig. 1 Experimental vehicle mounted with sensors

Table 1 Specification of hardware

Measuring Equipment	Product
GNSS	C099-F9P (u-blox)
IMU	RT-USB-9axisIMU2 (RT Corporation)
3D LiDAR	VLP-32C (Velodyne)
PC	CF-LX5 (Panasonic)

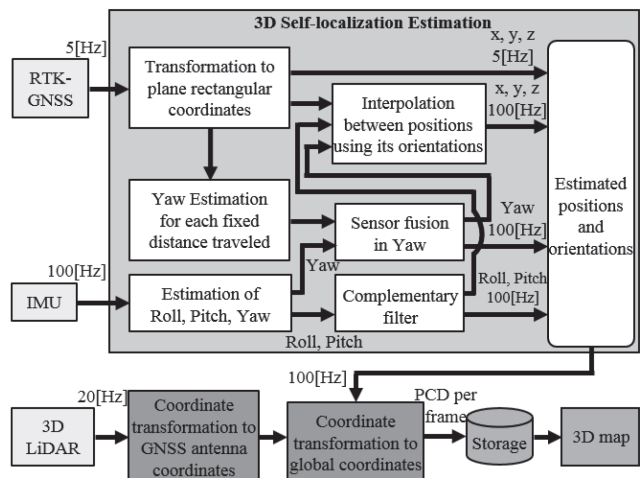


Fig. 2 Flow of Software configuration for 3D map building

ることで取得時間の遅れの影響を軽減できるためである。最後に、座標変換したPCDをフレーム更新のタイミングで出力し、それらを重ね合わせて三次元環境地図を構築する。

3. RTK-GNSSの測位精度の検証

本研究の三次元自己位置推定法の精度は、推定アルゴリズムからRTK-GNSSの測位精度に大きく依存する。そこで、本研究におけるGNSSセットアップでの測位精度について検証した。Fig. 3に定点測位結果を示す。これは、4G通信が安定していてGNSSの補正情報を常に取得できる環境にて、GNSSアンテナを三脚に取り付け約2[m]の高さに固定し、1時間程度測定した結果である。なお、平面直角座標に変換してプロットしている。測位のばらつきは、x方向が3[cm]以内、y方向が3[cm]以内、z方向が5[cm]以内に収まっており、比較的高精度で測

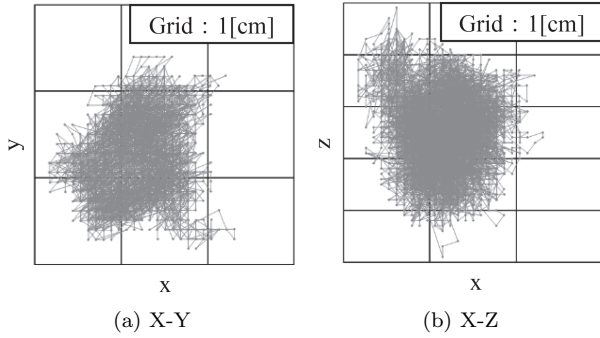


Fig. 3 Fixed-point observation by RTK-GNSS

定できることが確認された。次に、従来型地形測量にて行う基準点の計測結果と本研究における GNSS セットアップの精度を検証した。西武建設株式会社にて 5 点の基準点を選定し、1 時間観測後に既知点となる電子基準点データを株式会社ジェノバよりダウンロードし基線解析した位置 $P_o(x_o, y_o, z_o)$ と、本研究の GNSS セットアップで基準点に GNSS アンテナを設置して 3 分間測位した平均位置 $P(x, y, z)$ を比較した。 P_o と P の差は x 方向が 0.039 ± 0.006 [m], y 方向が -0.014 ± 0.011 [m], z 方向が 6.200 ± 0.021 [m] 程度となった。 x, y 方向においては比較的良好に一致しているが、 z 方向には大きな差が確認できた。 z 方向の位置は GNSS 受信機から取得できる標高であり、補正情報配信サービスの違いが原因ではないかと考えられるが、今後の検証が必要である。ただし、五つの基準点の x, y, z 方向の差とも、ほぼ一定の値である。そのため、従来型地形測量の結果と本研究で作成した三次元地図を比較する場合は、この一定値の差を GNSS の測位位置から補償することとした。

4. センサの相対位置関係とキャリブレーション

現地調達した車両に各センサを個別に設置するため、次のパラメータを計測する必要がある。なお、本地図作成手法では、GNSS アンテナの位置を代表点としてデータを処理する。1) GNSS アンテナと LiDAR との相対位置関係 ($x_{offset}, y_{offset}, z_{offset}$), 2) LiDAR の設置姿勢 ($roll_i, pitch_i, yaw_i$), センサのキャリブレーションのため、3) IMU の角速度の初期オフセット ($\omega_{ir}, \omega_{ip}, \omega_{iy}$), 4) 車両の初期方位 yaw_{init} の計測が必要となる。1) は、GNSS アンテナと LiDAR の相対位置をメジャーにより測定した。ただし、各センサとも車両の中心に設置し、 x_{offset} と z_{offset} のみ測定した。2) は $roll_i, pitch_i$ と yaw_i をそれぞれ次の方法で推定した。 $roll_i, pitch_i$ の推定には、駐車場など正面に障害物のない平面が確保できる場所にて、路面の PCD を取得した。その PCD から、レンジ画像を用いた地平面検出手法 [10] により、平面の法線ベクトルを算出して、 $roll_i, pitch_i$ を推定した。また、 yaw_i は、LiDAR の正面にポールを配置してポールの PCD を取得し、その PCD から推定した。3) の IMU の角速度の初期オフセットは、車両を停止した状態で 10 秒間計測を行った平均値を用いた。4) はセンサデータ取得走行開始時に 5 [m] 以上直進し、その間の測位位置から GNSS 平面直角座標系の初期方位 yaw_{init} を算出した。

5. 三次元自己位置推定手法

5.1 姿勢推定

roll, pitch は、IMU の加速度、角速度データによる推定角度に相補フィルタを適用して出力する。これにより、角速度の

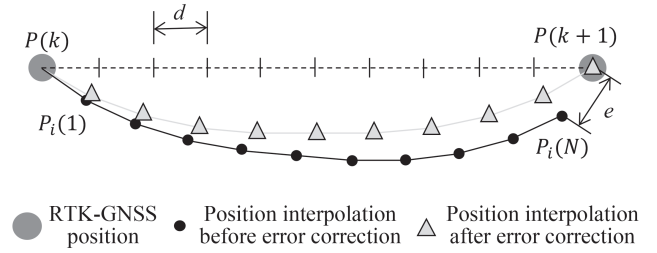


Fig. 4 Schematic diagram of IMU-based position interpolation

積分による累積誤差の影響を削減している。また、yaw は IMU の角速度データを 100 [Hz] レートで積分して角度を推定する。さらに、RTK-GNSS 測位位置 x, y を用いて一定移動距離ごとに yaw を計算し、IMU の角速度を積分した yaw と融合することで積分による累積誤差の影響を定期的に補正している。なお、今回は RTK-GNSS による yaw の累積誤差の補正を 0.5 [m] ごとに行った。

5.2 位置推定

位置 x, y, z は、GNSS 受信機から取得した緯度、経度、標高を国土地理院が示している変換式に従い、平面直角座標系の ENZ 座標に変換して使用する [11]。しかし、GNSS 測位結果を 5 [Hz] レートで取得しているため、このままでは 3D LiDAR の取得レート 20 [Hz] に追いつかず PCD を十分に活用することができない。そこで、GNSS 測位位置の間を IMU による推定方位を活用して位置推定することとし、次の手法を提案する (Fig. 4)。

- 1) GNSS 測位位置 $P(k)$ と $P(k+1)$ の間に直線を引き、その直線を IMU によるデータ取得数 N で均等分割して移動量 d を算出する
- 2) 測位位置 $P(k)$ を現在位置として移動量 d と IMU による推定角度 roll, pitch, yaw を与え、IMU のデータ取得数 N 回のオドメトリ計算をして補間位置 $P_i(t)$ ($t = 1 \sim N$) を推定する
- 3) 最終的な補間位置 $P_i(N)$ と GNSS 測位位置 $P(k+1)$ の誤差 e を計算する
- 4) 補間位置 $P_i(t)$ に対して誤差 e を均等に割り当て、全体を補正する

この位置補間手法により、GNSS の 5 [Hz] 測位レートに対して IMU の 100 [Hz] 計測レートで位置推定可能となった。さらに、今回実験を行った山岳部道路のように 4G 通信が不安定で補正情報の取得が困難、もしくは衛星情報が取得困難で測位情報が得られない箇所のある環境においても位置推定が可能となる (Fig. 5)。Fig. 5 より、カーブ区間であってもおおむね走行軌跡を描いており、位置推定に成功している。ただし、Lessons Learned として、Fig. 5 のような 180 度カーブにおいては、GNSS 測位位置が一つもない場合、本手法の補間位置に誤差が生じる可能性が高く、利用しないこととした。

6. 検証実験

山岳部道路において三次元地図作成の検証実験を行った。本実験では、Fig. 1 に示すように乗用車に各センサを簡易的に後付け設置して 30~40 [km/h] で車両を走行させ、センサデータを取得した。作成した地図の距離は約 12.5 [km] になり、2 日間で 8 回分のデータを取得した。また、比較のため、西武建設株式会社により約 5 [km] 程度の区間で従来型の測量も実施した。5 名

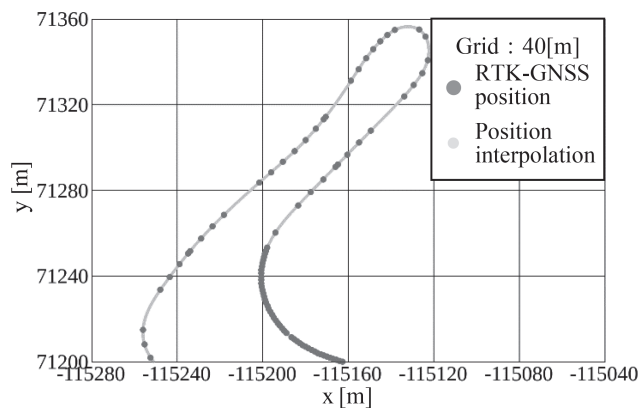
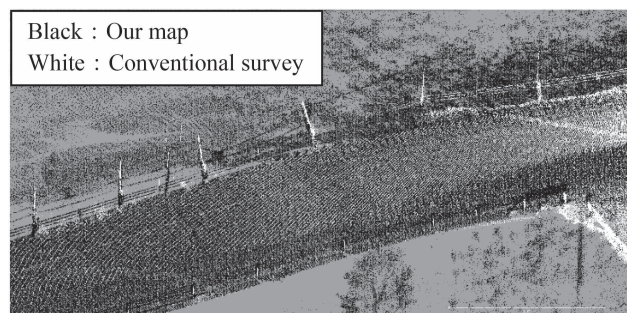
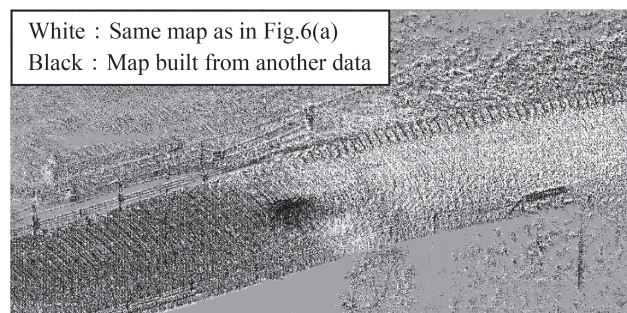


Fig. 5 Estimation result of self-position using GNSS and IMU



(a) Comparison between our maps and survey maps



(b) Reproducibility of 3D map building

Fig. 6 An example of 3D map building

のチームで5日間をかけて測量データの取得を行ったが、同区間を本手法では10分程度で走行してセンサデータを取得した。このことから、作業効率の高さが分かる。センサデータの取得後、オフラインにて自己位置推定および環境地図構築を実施した。また、今回、地図構築に用いるPCDは水平 -90° ～ $+90^{\circ}$ 、最小距離1.7[m]、最大距離20[m]に制限し、点群を間引いた。

はじめに、精度を評価するため、従来型の測量地図と本研究による三次元環境地図を比較した。Fig. 6(a)に比較結果の一例を示す。黒色のPCDが本手法による地図、白色のPCDが従来型地形測量を示している。PCD編集可能ソフトCloudCompare上にてボールなど特徴のある3箇所の点を人が選択して距離を計算した結果、 3.07 ± 1.06 [cm]となり5[cm]以内の誤差であった。今後、正確に精度を確認する方法を検討する必要があるが、おおむね精度良く地図作成できていることが確認できた。次に、Fig. 6(b)に本手法の再現性検証結果を示す。同区間において、

異なるタイミングで取得したセンサデータを用いた環境地図と比較した。白色のPCDがFig. 6(a)と同様の地図、黒色のPCDが異なるセンサデータを用いて作成した地図を示している。これも、同様に、同じ位置と思われる点間距離を計算して精度を検証した結果、 2.14 ± 0.30 [cm]となり3[cm]以内の誤差に収まっていた。これにより、本手法の再現性を確認できた。以上から、本手法により、準備コストがかからず、効率的に広範囲の地図作成ができることを実証した。なお、Lessons Learnedとして、GNSSアンテナとLiDARの相対位置の正確な測定が重要であった。当初、上記のように地図を比較した結果、XY平面上に35[cm]程度の一定誤差が見られた。検証した結果、4章で説明したGNSSアンテナとLiDARの相対位置 x_{offset} の誤差であることが判明した。人がメジャーにて曖昧に測定していたことによる人為的誤差といえる。そこで本実験では、相対位置 x_{offset} を適切と思われる距離に調整して地図の比較を行った。

7. おわりに

本研究では、RTK-GNSS、IMU、3D LiDARを用いた高効率な広域三次元環境地図の構築を検証した。そして、山岳部道路における検証実験により、従来型地形測量および異なるタイミングで取得したセンサデータで作成した地図と比較し、精度と再現性を実証した。さらに、補正情報もしくは衛星情報が取得困難な区間においてもIMUを用いた位置補間により三次元環境地図構築に成功した。今後は、ほかの場所においても地図作成を行い、精度や再現性を検証する。

参考文献

- [1] 国土交通省：生産性革命プロジェクト, https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/sosei-point.tk_000021.html (最終閲覧日:2021.7.4).
- [2] 総務省統計局：労働力調査（基本集計）2020年（令和2年）平均結果, <https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html> (最終閲覧日:2021.6.26).
- [3] 国土交通省：i-Construction推進コンソーシアム, <https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/i-con-consortium/index.html> (最終閲覧日:2021.6.26).
- [4] 重松文治, 野口仁志, 清水英範：“GPSとレーザーレベルを用いた空港沈下測量システムに関する研究”, 土木学会論文集, no.630, pp.55-64, 1999.
- [5] 青山幸男：“建設現場でのドローン空撮ならびにレーザー測量データの活用例”, 環境技術学会誌, vol.48, no.3, pp.131-135, 2019.
- [6] 早川裕式, 小花和宏之：“小型無人航空機を用いたSfM多視点ステレオ写真測量による地形情報の空中計測”, 物理探査学会誌, vol.69, no.4, pp.297-309, 2016.
- [7] 井上浩一, 鈴木達朗, 阿部亮吾, 藤木三智成, 西山哲：“標準的な移動計測車両を用いた路面縦断プロファイル計測手法の検討”, 土木学会論文集 E1, vol.73, no.3, pp.L63-L70, 2017.
- [8] 石川貴一郎, 天野嘉春, 橋詰匠, 瀧口純一, 清水聡：“モバイルマッピングシステムによる都市空間モデリング”, 計測自動制御学会産業論文集, vol.8, no.17, pp.132-139, 2009.
- [9] 辻求, ほか：“車両搭載型センサを用いた3次元都市空間モデルの自動構築”, 地理情報システム学会誌, vol.13, no.1, pp.91-98, 2005.
- [10] M. Himmelsbach, Felix v. Hundelshausen and H.-J. Wuensche: “Fast Segmentation of 3D Point Clouds for Ground Vehicles,” Proc. of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pp.560-565, 2010.
- [11] 国土交通省国土地理院：平面直角座標系（平成十四年国土交通省告示第九号）, <https://www.gsi.go.jp/LAW/heimencho.html> (最終閲覧日:2021.6.26).